

170 MPLS-TE-STD-MIB

[170.1 功能简介](#)

[170.2 表间关系](#)

[170.3 单节点详细描述](#)

[170.4 MIB Table详细描述](#)

[170.5 告警节点详细描述](#)

170.1 功能简介

RFC3812定义了MPLS-TE-STD-MIB，主要用来定义TE的管理对象。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).transmission(10).mplsStdMIB(166).mplsTeStdMIB(3)

170.2 表间关系

无

170.3 单节点详细描述

170.3.1 mplsTunnelConfigured 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.3.1.1	mplsTunnelConfigured	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该设备上配置的隧道数。mplsTunnelRowStatus为active(1)时，表明配置了该隧道。	实现与MIB文件定义一致。

170.3.2 mplsTunnelActive 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.3.1.2	mplsTunnelActive	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该设备上处于激活状态的隧道数。mplsTunnelOperStatus为up(1)时，表明该隧道为激活状态。	实现与MIB文件定义一致。

170.3.3 mplsTunnelMaxHops 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.3.1.4	mplsTunnelMaxHops	INTEGER (0..4294967295)	read-only	为该设备的隧道指定的最大跳数。	实现与MIB文件定义一致。

170.3.4 mplsTunnelTEDistProto 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.3.1.3	mplsTunnelTEDistProto	INTEGER (0..4294967295) BITS{other(0),ospf(1),isis(2)}	read-only	支持携带TEDB信息的IGP协议。	目前只支持返回值是0x60。

170.4 MIB Table 详细描述

170.4.1 mplsTunnelTable 详细描述

mplsTunnelTable允许在一个标签交换路由器LSR和一个远端节点之间建立新的MPLS隧道，并允许重新配置或删除已有隧道。尽管作为多条LSP交叉点的LSR支持多点到点和点到多点的连接，但本MIB只支持点到点的隧道。每条MPLS隧道有一个源于此LSR的出方向段（out-segment）和/或一个以此LSR为终点的入方向段（in-segment）。

此表中的每一个表项都代表一个MPLS隧道。表项可以由网络管理员或一个由MPLS信令协议建立的SNMP代理（Agent）来创建。每当一个mplsTunnelsIf值为true (1)的表项创建后，一个相应的表项都将在ifTable中创建（请参见RFC 2863）。该表项的ifType值为mplsTunnel(150)。

一个MPLS网络上，一个隧道需要被唯一地标识出来。索引|mplsTunnelIndex和mplsTunnelInstance唯一地标识一个LSR上以该LSR为入节点的隧道。为了唯一地标识一个MPLS网络上的一个隧道，需要索引|mplsTunnelIngressLSRId。最后一个索引mplsTunnelEgressLSRId用来标识一个隧道以同一个出节点LSR为终点的所有实例。

该表的索引是mplsTunnelIndex、mplsTunnelInstance、mplsTunnelIngressLSRId、mplsTunnelEgressLSRId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.1	mplsTunnelIndex	Unsigned32 (0..65535)	not-accessible	此节点唯一地标识一对入节点LSR和出节点LSR之间的一组隧道。管理员通过读取mplsTunnelIndexNext来获取新的取值。 当MPLS信令协议是rsvp(2)时，该值应等于Session节点的Tunnel Id。当MPLS信令协议是crl dp(3)时，该值应等于LSP ID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.2	mplsTunnel Instance	Unsigned32(0 1..65535 65536..4294967295)	not-accessible	此节点唯一标识一个入节点LSR和出节点LSR之间隧道的一个特定实例。 出于备份和平行隧道的目的,此节点用来标识隧道的多个实例。当MPLS信令协议是rsvp(2)时,该值应等于Sender Template节点的LSP ID。当信令协议是crl dp(3)时,没有相等的信令节点。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.3	mplsTunnel IngressLSRID	Unsigned32(0..4294967295)	not-accessible	该节点是与此隧道实例相关联的入节点LSR的标识符。 当MPLS信令协议是rsvp(2)时,该值应等于Sender Template节点中的Tunnel Sender Address,并有可能等于Session节点中的Extended Tunnel ID字段。当MPLS信令协议是crl dp(3)时,该值应该是LSPID TLV节点中的Ingress LSR Router ID字段。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.4	mplsTunnel EgressLSRID	Unsigned32(0..4294967295)	not-accessible	该节点是与此隧道实例相关联的出节点LSR的标识符。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.5	mplsTunnel Name	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-create	该节点是为此隧道分配的规范名称。此名称可被用来指LSR上console口上的隧道。 如果mplsTunnelIsIf被设置为True,则与此隧道对应的接口的ifName值应该等于mplsTunnelName。请参见RFC 2863中对ifName的描述。缺省值为空的char-str。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.6	mplsTunnel Descr	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-create	表示MPLS隧道的描述信息。如果该隧道没有描述信息,则该处是一个0长度的字符串。 此节点可能不会被MPLS信令协议处理,因此该节点的值在Transit LSR和Egress LSR有可能会自动的产生或丢弃。缺省值为空的char-str。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.7	mplsTunnelIsIf	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	该节点表示该隧道是否对应于接口组表（ interfaces group table ） 中的一个接口。 请注意，如果此变量被设置为 true，则对应该隧道的接口的 ifName 值应等于 mplsTunnelName。请参见RFC 2863中关于 ifName 的描述。此节点只对入节点和出节点 LSR 有意义。缺省值为 false。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.8	mplsTunnelIfIndex	Integer32 (0..2147483647)	read-only	如果 mplsTunnelIsIf 被设置为 true，则此值包括了 LSR 分配的 ifIndex，ifIndex 对应与接口表中的一个表项。否则，此变量应该包含零，表示此隧道接口没有被分配有效的 ifIndex。 缺省值为 0。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.9	mplsTunnelOwner	INTEGER {unknown(1),other(2),snmp(3),ldp(4),crldp(5),rsvp(6),policyAgent(7)}	read-only	该节点标识创建的负责管理此隧道的实体。此列在 Agent 创建表格中的一行时自动填写。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.10	mplsTunnelRole	INTEGER{head(1),transit(2),tail(3),headTail(4)}	read-create	此节点表示该隧道表项/实例代表的角色。在该隧道的起始点上，此值必须被设置为 head (1)。在隧道沿途的中间节点（如果有）上，该值必须被设置为 transit (2)。在该隧道的终结点上（如果有），该值必须被设置为 tail (3)。对以同一个 LSR 为起始点和终结点的隧道，该值为 headTail (4)。 缺省值为 head。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.11	mplsTunnelXCPointer	OBJECT IDENTIFIER	read-create	此变量对应 mplsXCTable 中的一行。mplsXCTable 标识了组成该隧道的路段（ segments ）、路段特性和路段之间的关系。值 0.0 表示尚无 LSP 与此隧道关联。 缺省值为 0.0。	目前支持的最大访问权限是 read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.1.2	mplsTunnelSignalingProto	INTEGER{none(1),rsvp(2),crldp(3),other(4)}	read-create	该节点表示用来建立此隧道的信令协议（如果有）。缺省值为none。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.1.3	mplsTunnelSetupPrio	Integer32 (0..7)	read-create	该节点表示此隧道的建立优先级。缺省值为7。	目前支持的最大访问权限是read-only；目前只支持缺省值是7。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.1.4	mplsTunnelHoldingPrio	Integer32 (0..7)	read-create	该节点表示此隧道的保持优先级。缺省值为7。	目前支持的最大访问权限是read-only；目前只支持缺省值是7。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.15	mplsTunnelSessionAttributes	BITS{fastReroute(0),mergingPermitted(1),isPersistent(2),isPinned(3),recordRoute(4)}	read-create	该比特掩码表示了此隧道的可选会话值。下面描述了比特字段： - fastReroute：该标记表示隧道中的任意一跳在不拆除该隧道的情况下可以选择重路由该隧道。该标记允许中间节点LSR使用一种本地修复机制，这种机制可能与该隧道的显示路由不符。当下游邻接链路或节点被检测出故障时，为快速恢复业务，中间节点LSR可以对流量进行重路由。 - mergingPermitted：该标记允许中间节点LSR将一个会话与其他RSVP会话合并，以此降低下游中间节点LSR的资源开销，进而提供更好的网络扩展性。 - isPersistent：该标记表示在故障发生后，该隧道是否应自动被恢复。 - isPinned：该标记表示该隧道松散路由中的节点是否被锁定。 - recordRoute：该标记表示在隧道路径通过信令建立起来后，信令协议是否应该记住隧道路径。 可选取值如下： 0：fastReroute 1：mergingPermitted 2：isPersistent 3：isPinned 4：recordRoute	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.16	mplsTunnelLocalProtectInUse	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	此节点表示本地修复机制被用来维护该隧道（通常由于隧道原链路存在开销损耗问题时）。缺省值为false。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.17	mplsTunnelResourcePointer	OBJECT IDENTIFIER	read-create	这个变量代表隧道详细流量参数的指针。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.18	mplsTunnelPrimaryInstance	Unsigned32(0 1..65535 65536..4294967295)	read-only	此节点的值表示该隧道主LSP的索引。 当mplsTunnelInstance取值为0时，此节点的值有效。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.19	mplsTunnelInstancePriority	INTEGER (0..4294967295)	read-create	这个值指明了隧道实例组以降序排列的优先级，0代表最低优先级。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.20	mplsTunnelHopTableIndex	Unsigned32(0..4294967295)	read-create	mplsTunnelHopTable表项的索引。mplsTunnelHopTable表项指定了该隧道的显示路由节点。该节点只对隧道的头端有效。 缺省值为0。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.21	mplsTunnelPathInUse	Unsigned32(0..4294967295)	read-create	这个值指明了隧道所选择的配置路径，0值是指没有可以使用的路径。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.22	mplsTunnelARHopTableIndex	Unsigned32(0..4294967295)	read-only	mplsTunnelARHopTable表项的索引。mplsTunnelARHopTable指定了隧道实际经过的节点。当有节点变为可用时，该值会自动更新。 缺省值为0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.2.3	mplsTunnelCHopTableIndex	Unsigned32(0..4294967295)	read-only	mplsTunnelCHopTable表项的索引。mplsTunnelCHopTable指定了计算出的隧道经过的节点。当计算出的节点可用或被修改了，该值会自动更新。缺省值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.2.4	mplsTunnelIncludeAnyAffinity	Unsigned32(0..4294967295)	read-create	当且仅当约束条件为零，或链路和约束条件共有一个资源类的时候，一条链路才满足包括任何条件的约束条件（include-any）。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.2.5	mplsTunnelIncludeAllAffinity	Unsigned32(0..4294967295)	read-create	当且仅当链路包含约束条件中所指定的所有管理组时，该链路才满足包括所有条件的约束条件（include-all）。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.2.6	mplsTunnelExcludeAnyAffinity	Unsigned32(0..4294967295)	read-create	当且仅当链路不包含约束条件中所指定的任何管理组时，该链路才满足不包括所有条件的约束条件（exclude-all）。缺省值为0。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.2.7	mplsTunnelTotalUpTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	隧道UP的时长。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.2.8	mplsTunnelInstanceUpTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	此节点的值表示该隧道生效的持续时间。 当mplsTunnelInstance取值为0时，此节点的值有效。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.2.9	mplsTunnelPrimaryUpTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	此节点的值表示该隧道主LSP生效的持续时间。 当mplsTunnelInstance取值为0时，此节点的值有效。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.3.0	mplsTunnelPathChanges	INTEGER (0..4294967295)	read-only	隧道LSP流量切换的次数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.3.1	mplsTunnelLastPathChange	INTEGER (0..4294967295)	read-only	此节点的值表示该隧道最后一次LSP流量切换的时间。 当mplsTunnelInstance取值为0时，此节点的值有效。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.3.2	mplsTunnelCreationTime	TimeTicks	read-only	该节点表示当隧道第一个实例被创建时SysUpTime的值，即当mplsTunnelOperStatus的值第一次设置为up (1)时。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.3.3	mplsTunnelStateTransitions	INTEGER (0..4294967295)	read-only	此节点的值表示该隧道状态发生变化的次数。 当mplsTunnelInstance取值为0时，此节点的值有效。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.3.4	mplsTunnelAdminStatus	INTEGER{up(1), down(2), testing(3)}	read-create	该节点表示了隧道需要的运行状态。可能的取值如下： 1: up 2: down 3: testing	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.3.5	mplsTunnelOperStatus	INTEGER{up(1),down(2),testing(3),unknown(4),dormant(5),notPresent(6),lowerLayerDown(7)}	read-only	该节点表示了隧道实际运行状态，该状态往往是但不局限于隧道某一段的状态。可能的取值如下： • 1: up • 2: down • 3: testing • 4: unknown • 5: dormant • 6: notPresent • 7: lowerLayerDown	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.3.6	mplsTunnelRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表的行状态。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.3.7	mplsTunnelStorageType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	指明隧道入口的存储类型。	目前支持的最大访问权限是read-only。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须要有tunnel经过。

170.4.2 mplsTunnelHopTable 详细描述

mplsTunnelHopTable用来表示当通过信令为隧道出方向建立mplsTunnelTable中定义的一条MPLS隧道实例时，严格或松散路径上的跳（hops）。

这样，在一个Transit节点LSR上，本表包括了从该LSR往前的隧道所需要的路径。

本表中的行由对应于一组跳列表或路径选项的mplsTunnelHopListIndex来索引。每一行都有一个二级索引mplsTunnelHopIndex。这个二级索引表示了一组跳，也被称为一个路径选项。最后，三级索引mplsTunnelHopIndex表示了一个路径选项的特定跳信息。如果想要在入节点LSR上为出方向的隧道（想让报文通过此隧道离开此LSR）指定一个接口时，在mplsTunnelHopTable中指定此LSR为隧道的第一跳。

该表的索引是mplsTunnelHopListIndex、mplsTunnelHopPathOptionIndex和mplsTunnelHopIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.4.1.1	mplsTunnelHopListIndex	Unsigned 32(1..4294967295)	Not-accessible	本表的主索引，标识了一个特定的显示路由节点。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.4.1.2	mplsTunnelHopPathOptionIndex	Unsigned 32(1..4294967295)	Not-accessible	本表的二级索引，标识了一组特定的跳，这组跳代表了一条特定的路径，也称为路径选项。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.4.1.3	mplsTunnelHopIndex	Unsigned 32(1..4294967295)	Not-accessible	本表的三级索引，标识了特定的一跳。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.4.1.4	mplsTunnelHopAddrType	INTEGER {unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),asnumber(3),unnum(4),lspid(5)}	read-create	该节点表示了跳地址类型（Hop Address Type）。 如果mplsTunnelHopRowStatus节点的值active，则本节点的值不可更改。注意lspid (5)仅对通过CRLDP信令建立的隧道才是一个有效的值。缺省值为ipv4。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.4.1.5	mplsTunnelHopIpAddr	OCTET STRING (SIZE (0..32))	read-create	该节点表示了隧道跳地址（Tunnel Hop Address）。地址类型由 mplsTunnelHopAddrType 的值决定。如果 mplsTunnelHopRowStatus 节点的值 active，则本节点的值不可更改。 缺省值为 0x00000000。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.4.1.6	mplsTunnelHopIpPrefixLen	Unsigned 32 (0..2040)	read-create	如果 mplsTunnelHopAddrType 被设置为 ipv4 (1) 或 ipv6 (2)，则对应于 mplsTunnelHopIpAddr 节点中的 IP 地址，此节点的值将包含一个适当的前缀长度。否则，此节点的值没有意义，应该被忽略。 缺省值为 32。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.4.1.7	mplsTunnelHopAsNumber	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	如果 mplsTunnelHopAddrType 被设置为 asnumber (3)，则该值包含这一跳的 AS 号，否则应该设置这个主体为 0 长度字符串，并且应该被忽略。	read-only，不支持创建
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.4.1.8	mplsTunnelHopAddrUnnum	OCTET STRING(SIZE(4))	read-create	如果 mplsTunnelHopAddrType 被设置为 unnum (4)，则该值包含这一跳的无编号接口的接口 ID。	read-only，不支持创建
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.4.1.9	mplsTunnelHopLspId	OCTET STRING (SIZE (2 6))	read-create	如果 mplsTunnelHopAddrType 被设置为 lspid (5)，则该值包含这一跳隧道的 LSP ID。	read-only，不支持创建

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.4.1.10	mplsTunnelHopType	INTEGER{strict(1),loose(2)}	read-create	该节点表示此跳是严格路由还是松散路由方式。如果mplsTunnelHopInclude节点被设置为false，则此节点的值没有意义。可能的取值如下： 1: strict 2: loose	目前支持的取值是： 1: loose 2: strict
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.4.1.11	mplsTunnelHopInclude	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	如果该节点的值>true，则表示此跳必须被包括在隧道路径中。如果该节点的值>false，当计算隧道路径时不能包含此跳。该节点的缺省值是true。因此，缺省情况下，所有被指示的跳都被包括在CSPF路径计算中。如果此节点被设置为false，mplsTunnelHopType的值应该被忽略。	目前只支持缺省值是2。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.4.1.12	mplsTunnelHopPathOptionName	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-create	对于这些跳是根据它们与指定路径选项的关系来描述的。构成一个路径选项的一系列跳中的该节点的值应该保持一致。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.4.1.13	mplsTunnelHopEntryPathComp	INTEGER{dynamic(1),explicit(2)}	read-create	如果该值被设置为动态的，用户应该仅指定路径的源和目的，并且期望CSPF将计算路径的剩余部分。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.4.1.14	mplsTunnelHopRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该值被用来创建、修改或者删除表中的一行。当表中的一行处于active(1)状态，这行没有内容能修改，除了mplsTunnelHopRowStatus和mplsTunnelHopStorageType节点。	read-only，不支持创建

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.4.1.15	mplsTunnelHopStorageType	INTEGER {other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	这一跳表项的存储类型。	read-only, 不支持创建

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须要有tunnel，同时tunnel必须配置mpls te record-route。

170.4.3 mplsTunnelResourceTable 详细描述

通过mplsTunnelResourceTable，管理员可以指定一个MPLS隧道需要的资源。本表允许许多条隧道指向本表中的一个表项，以此来表明这些隧道共享资源。

本表中的一个表项代表一个MPLS隧道所占有的一组资源。表项可以由网络管理员或一个由任何MPLS信令协议来构建的SNMP Agent创建。

本表中，被mplsTunnelInstance值为零的隧道实例引用的表项指示着一组配置的资源参数；被mplsTunnelInstance值不为零的隧道实例引用的表项指示着一组正在为一个隧道实例使用的资源参数，这些参数可能被MPLS信令协议协商或修改过。

该表的索引是mplsTunnelResourceIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.6.1.1	mplsTunnelResourceIndex	Unsigned32 (1..2147483647)	Not-accessible	该索引唯一地标识了本行。 取值范围为1 ~ 2147483647。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.6.1.2	mplsTunnelResourceMaxRate	Unsigned32 (0 1..4294967295)	read-create	该节点表示最大速率，mplsTunnelResourceMaxRate, mplsTunnelResourceMeanRate和 mplsTunnelResourceMaxBurstSize被设置为0表示尽力而为服务。单位是 kbit/s。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.6.1.3	mplsTunnelResourceMeanRate	Unsigned32 (0 1..4294967295)	read-create	该节点被复制到 mplsTrafficParamTable 中的 mplsTrafficParamMeanRate 的一个实例中去。然后本表项的 OID 被复制到相应的 mplsInSegmentTrafficParamPtr 中去。单位是 kbit/s。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.6.1.4	mplsTunnelResourceMaxBurstSize	Unsigned32 (0..4294967295)	read-create	该节点表示最大突发尺寸。单位为字节 (byte)。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.6.1.5	mplsTunnelResourceMeanBurstSize	Unsigned32 (0..4294967295)	read-create	该节点表示平均突发尺寸。不支持此变量的应用中，noSuchObject 将被返回，用户不能设置此节点。单位为字节 (byte)。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.6.1.6	mplsTunnelResourceExBurstSize	Unsigned32 (0..4294967295)	read-create	该节点表示超大突发尺寸。不支持此变量的应用中，noSuchObject 将被返回，用户不能设置此节点。单位为字节 (byte)。	目前支持的最大访问权限是 read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.6.1.7	mplsTunnelResourceFrequency	INTEGER{unspecified(1),frequent(2),veryFrequent(3)}	read-create	该节点表示承诺速率的使用频率。	目前支持的取值是：1
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.6.1.8	mplsTunnelResourceWeight	Unsigned32(0..255)	read-create	该节点表示使用超过承诺速率的额外带宽的相对权重。0表示权重不适用于CR-LSR。取值范围是0～255。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.6.1.9	mplsTunnelResourceRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该变量用来创建、修改或者删除表中的一行。	目前支持的取值是：1
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.6.1.10	mplsTunnelResourceStorageType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	隧道相关资源的存储类型。	目前支持的取值是：2

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须要有tunnel。

170.4.4 mplsTunnelARHopTable 详细描述

mplsTunnelARHopTable用来指示mplsTunnelTable中定义的一条MPLS隧道中的所有跳，与MPLS信令协议上报的一致。这样，在一个中间节点LSR上，本表（如果本表被支持且信令协议正在记录实际的路由信息）包括了整个隧道的实际路由。如果信令协议没有记录实际路由，本表可能将显示mplsTunnelHopTable或者mplsTunnelCHopTable中的信息。

本表中的行由mplsTunnelARHopListIndex来索引。本表中的每一行都有一个二级索引mplsTunnelARHopIndex，该索引对应与本行指示的下一跳。

请注意，由于某些MPLS信令协议不提供建立本表中表项的必要信息，本表的实现是可选的。另外，由于本表中的信息是在MPLS信令协议在建立起路径之后才提供的，本表中的表项仅供观察，因此本表中的所有变量的权限为只读。

在读取本表内容的时候，本表内容有可能发生变化，这是由重路由引起的。管理员可以通过参考mplsTunnelLastPathChange节点来查看读取的内容是否与实际路由相符。

该表的索引是mplsTunnelARHopListIndex和mplsTunnelARHopIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.3.2.7.1.1	mplsTunnelARHopListIndex	Unsigned32(1.4294967295)	not-accessible	本表的主索引，标识了一个特定记录的跳列表。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.3.2.7.1.2	mplsTunnelARHopIndex	Unsigned32(1.4294967295)	not-accessible	本表的二级索引，标识了特定的一跳。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.3.2.7. 1.3	mplsTunnelARHopAddrType	INTEGER {unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),asnumber(3),unnum(4),lspsid(5)}	read-only	该节点表示了跳地址类型（Hop Address Type）。注意lspsid (5)仅对通过CRLDP信令建立的隧道才是一个有效的值。 缺省值为ipv4。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.3.2.7. 1.4	mplsTunnelARHopIpAddr	OCTET STRING (SIZE (0..32))	read-only	该节点表示了隧道跳地址（Tunnel Hop Address）。地址类型由mplsTunnelARHopAddrType的值决定。如果mplsTunnelARHopAddrType节点的值为unnum(4)，则此节点的值包含此跳的借用接口的LSR ID。否则，Agent应该将本节点设置为0长度的字符串，管理员应该忽略此节点。 缺省值为0x00000000。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须要有tunnel，同时tunnel必须配置**mpls te record-route**。

170.4.5 mplsTunnelCHopTable 详细描述

mplsTunnelCHopTable用来表示当通过基于约束的路由协议，以mplsTunnelHopTable为基础为隧道出方向建立的一条在mplsTunnelTable中定义的MPLS隧道的严格或松散的跳（hops）。这样，在一个中节点LSR上，本表（如果本表被支持的话）可能包括了由在此LSR上或代表此LSR的CSPF引擎计算的路径。

本表中的行由mplsTunnelCHopListIndex来索引。每一行都有一个二级索引 mplsTunnelCHopIndex。这个二级索引表示了本行所对应的下一跳。如果想要在入节点LSR上为出隧道（如果想让报文通过此隧道离开此LSR）指定一个接口时，在 mplsTunnelCHopTable中指定此LSR为隧道的第一跳。

请注意，由于某些LSR不支持建立本表中表项的必要信息，本表的实现是可选的。另外，由于本表中的信息描述了CSPF引擎计算的路径，本表中表项的权限为只读。

该表的索引是mplsTunnelCHopListIndex和mplsTunnelCHopIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.8.1.1	mplsTunnelCHopListIndex	Unsigned32(1..4294967295)	not-accessible	本表的主索引，标识了一个特定的计算出的跳列表。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.8.1.2	mplsTunnelCHopIndex	Unsigned32(1..4294967295)	not-accessible	本表的二级索引，标识了特定的一跳。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.8.1.3	mplsTunnelCHopAddrType	INTEGER {unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), asnumber(3), unnum(4), lspid(5)}	read-only	该节点表示了跳地址类型（Hop Address Type）。注意 lspid (5)仅对通过CRLDP信令建立的隧道才是一个有效的值。 缺省值为ipv4。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.8.1.4	mplsTunnelCHopIpAddress	OCTET STRING (SIZE (0..32))	read-only	该节点表示了隧道跳地址（Tunnel Hop Address）。地址类型由 mplsTunnelCHopAddrType的值决定。如果 mplsTunnelCHopAddrType节点的值未设置，则此节点的值包含此跳的借用接口的LSR ID。否则，Agent应该将本节点设置为0长度的字符串，管理员应该忽略此节点。 缺省值为0x00000000。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.8.1.5	mplsTunnelCHopIpPrefixLen	Unsigned32 (0..2040)	read-only	如果 mplsTunnelCHopAddrType 被设置为 ipv4 (1) 或 ipv6 (2)，则对应于 mplsTunnelCHopIpAddr 节点中的 IP 地址，此节点的值将包含一个适当的前缀长度。否则，此节点的值没有意义，应该被忽略。	目前只支持返回值是 32。
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.8.1.9	mplsTunnelCHopType	INTEGER{strict(1),loose(2)}	read-only	该节点表示此跳是严格路由还是松散路由方式。如果 mplsTunnelHopInclude 节点被设置为 false，则此节点的值没有意义。可能的取值如下： • 1: strict • 2: loose	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须要有 Tunnel，必须使能 CSPF。

170.5 告警节点详细描述

170.5.1 mplsTunnelUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1	mplsTunnelUp	- mplsTunnelAdminStatus - mplsTunnelOperStatus	当一个隧道的 mplsTunnelOperStatus 节点将脱离Down的状态并转为其他状态（不包括转为 notPresent 状态）时，将产生此提醒信息。从 mplsTunnelOperStatus 中包含的值可以看出其他状态为何种状态。	目前新增绑定变量 ifName、hwmplsTunnelInterfaceName、mplsTunnelDownReason。

170.5.2 mplsTunnelDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.2	mplsTunnelDown	- mplsTunnelAdminStatus - mplsTunnelOperStatus	当一个隧道的 mplsTunnelOperStatus 节点将从其他状态（不包括 notPresent 状态）进入 Down 的状态的时候，此提醒信息将产生。从 mplsTunnelOperStatus 中包含的值可以看出其他状态为何种状态。	目前新增绑定变量 ifName、hwmplsTunnelInterfaceName、mplsTunnelDownReason。

170.5.3 mplsTunnelRerouted 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.3	mplsTunnelRerouted	- mplsTunnelAdminStatus - mplsTunnelOperStatus	当隧道进行重路由时，该告警产生。如果使用 mplsTunnelARHopTable，Agent 发布该告警后，mplsTunnelARHopTable 中的隧道实例的表项可能包含该隧道的 newPath。	实现与 MIB 文件定义一致。

170.5.4 mplsTunnelReoptimized 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.4	mplsTunnelReoptimized	- mplsTunnelAdminStatus - mplsTunnelOperStatus	当隧道进行重优化时，该告警产生。如果使用 mplsTunnelARHopTable，Agent发布该告警后，mplsTunnelARHopTable 中的隧道实例的表项可能包含该隧道新的路径。	实现与MIB文件定义一致。